LAPORAN TUGAS PEMROGRAMAN JAVA
SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN
KAMPUS



Disusun Oleh:

Mukhammad Ismul Azam Atmoko	2509116034
Zian Alrais	2509116064
Ghaida Suci Nahiza	2509116077
Muhammad Syawal Samir	2509116079

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

2026

DAFTAR IS

DAFTAR ISI **2**

DAFTAR GAMBAR **4**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Deskripsi Studi Kasus 1

1.2 Tujuan Pembuatan Program 1

BAB II PENERAPAN STRUKTUR DATA **2**

2.1 Array Satu Dimensi (Array 1D) 2

2.2 Array Dua Dimensi (Array 2D) 2

2.3 Array Tiga Dimensi (Array 3D) 2

2.4 ArrayList 2

2.5 Queue (Antre an) 2

2.6 Stack (Riwayat Transaksi) 2

2.7 Hubungan Keenam Struktur Data 3

BAB III CLASS DAN METHOD **4**

3.1 Class Main 4

3.2 Class Buku 4

3.3 Class LayananPerpustakaan 5

3.4 Class Pembantu Transaksi 6

3.5 Method Internal untuk Menyiapkan dan Mencari Buku 6

3.6 Method Kategori dan Rekap 6

3.7 Method Denah dan Pencarian Lokasi 6

3.8 Method Katalog, Tambah, dan Hapus Buku 7

3.9 Method Queue dan Proses Peminjaman 7

3.10 Method Riwayat dan Pembatalan 7

3.11 Ringkasan Variabel, Perintah, dan Alur 8

BAB IV SOURCE CODE 9

4.1 Main.java 9

4.2 LayananPerpustakaan.java 12

4.3 Buku.java 17

BAB V HASIL PENGUJIAN 19

5.1 Menu Awal Program 19

5.2 Fitur Antrean Pelayanan Mahasiswa 19

5.3 Fitur Melihat Katalog & Menambah Buku 20

5.4 Fitur Pengecekan Rak Lokasi Buku 21

5.5 Fitur Lihat Tabel Rekap Peminjaman 21

5.6 Fitur Lihat Riwayat & Undo Aktivitas 22

5.7 Fitur Keluar dari Program 22

BAB VI KESIMPULAN 23

6.1 Kesimpulan 23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5 1 Fitur Sistem Manajemen Perpustakaan 19
Gambar 5 2 Menu 1 Antrean Pelayanan Mahasiswa 19
Gambar 5 3 Menu 1 Antrean Pelayanan Mahasiswa 20
Gambar 5 4 Fitur 2 Koleksi BUKU 20
Gambar 5 5 Menu 3 Pengecekan Rak Penyimpanan 21
Gambar 5 6 Menu 4 Rekapitulasi peminjaman mingguan 21
Gambar 5 7 Menu 5 Log Transaksi & Pembatalan 22
Gambar 5 8 Menu 6 Keluar 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Studi Kasus

Sebuah perpustakaan kampus membutuhkan sistem perangkat lunak untuk mengelola operasional harian seperti pengelolaan koleksi buku, pencarian lokasi rak, rekapitulasi data peminjaman mingguan, hingga manajemen antrean mahasiswa yang ingin mendapatkan pelayanan. Pencatatan secara manual sering kali menimbulkan masalah seperti antrean yang tidak tertib, kesulitan menemukan buku di rak, hingga hilangnya riwayat aktivitas sistem.

Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan sebuah program "Sistem Manajemen Perpustakaan Kampus" berbasis Java yang dijalankan melalui antarmuka konsol (CLI). Program ini dirancang dengan mengimplementasikan enam struktur data utama, yaitu Array 1 Dimensi (1D), Array 2 Dimensi (2D), Array 3 Dimensi (3D), ArrayList, Queue, dan Stack.

1.2 Tujuan Pembuatan Program

1. Mengimplementasikan struktur data Array 1D, 2D, 3D, ArrayList, Queue, dan Stack dalam satu kesatuan sistem yang saling terintegrasi.
2. Membangun sistem antrean peminjaman buku menggunakan prinsip First In First Out (FIFO).
3. Mengelola koleksi buku secara dinamis beserta pemetaan lokasi fisiknya di dalam rak menggunakan koordinat tiga dimensi.
4. Merekam riwayat aktivitas menggunakan konsep Last In First Out (LIFO) untuk fitur pembatalan (undo).
5. Melatih pemahaman dan penerapan konsep Object-Oriented Programming (OOP) seperti Class, Object, dan Encapsulation.

BAB II
PENERAPAN STRUKTUR DATA

2.1 Array Satu Dimensi (Array 1D)

Digunakan untuk menyimpan data teks yang bersifat tetap (statis). Pada program ini, Array 1D diimplementasikan pada variabel kategori untuk menyimpan 4 nama kategori buku, dan namaHari untuk menyimpan 7 nama hari dalam sepekan.

2.2 Array Dua Dimensi (Array 2D)

Array Digunakan untuk membuat matriks atau tabel. Diimplementasikan pada variabel peminjamanHarian dengan ukuran [4][7]. Baris (4) mewakili kategori buku, sedangkan kolom (7) mewakili nama hari. Array ini menyimpan nilai bertipe *integer* sebagai rekapitulasi jumlah buku yang dipinjam.

2.3 Array Tiga Dimensi (Array 3D)

Digunakan untuk memetakan ruang fisik penyimpanan buku. Diimplementasikan pada variabel lokasiRak yang bertipe objek Buku dengan ukuran [2][3][4]. Dimensi pertama merepresentasikan Lantai (2 lantai), dimensi kedua merepresentasikan Rak (3 rak per lantai), dan dimensi ketiga merepresentasikan Slot buku (4 slot per rak).

2.4 ArrayList

Digunakan untuk mengelola daftar koleksi buku yang bersifat dinamis (ukurannya dapat bertambah dan berkurang). Diimplementasikan pada variabel katalogBuku untuk memungkinkan pustakawan menambah judul buku baru secara fleksibel tanpa batasan jumlah kapasitas *array* konvensional.

2.5 Queue (Antre an)

Menggunakan prinsip FIFO (*First In, First Out*). Diimplementasikan pada variabel antreanMahasiswa menggunakan LinkedList. Struktur data ini memastikan bahwa mahasiswa yang datang dan masuk antrean lebih awal (menggunakan fungsi .offer()) akan dilayani terlebih dahulu (menggunakan fungsi .poll()).

2.6 Stack (Riwayat Transaksi)

Menggunakan prinsip LIFO (*Last In, First Out*). Diimplementasikan pada variabel riwayatTransaksi. Setiap ada penambahan buku, pelayanan antrean, atau perubahan data, log aktivitas akan dimasukkan ke *stack* (dengan .push()). Jika terjadi kesalahan, sistem dapat membatalkan tindakan paling akhir (fitur *undo*) dengan menarik data teratas dari tumpukan

(dengan .pop()).

2.7 Hubungan Keenam Struktur Data

Keenam struktur data bekerja secara terintegrasi. Array 1D menyediakan kategori dan nama hari; Array 2D mencatat statistik peminjaman; Array 3D menyimpan lokasi fisik buku; ArrayList mengelola daftar katalog; Queue menentukan urutan mahasiswa yang dilayani; dan Stack mencatat transaksi serta mendukung pembatalan transaksi terakhir. Contohnya, saat peminjaman berhasil, program mengambil mahasiswa terdepan dari Queue, mencari buku pada katalog ArrayList, mengubah status buku, memperbarui Array 2D, lalu mencatat transaksi ke Stack.

BAB III
CLASS DAN METHOD

3.1 Class Main

Class Main berada di dalam package main dan berfungsi sebagai titik awal eksekusi program (entry point). Class ini mengimpor perpustakaan.LayananPerpustakaan untuk memanggil seluruh logika bisnis pengelolaan perpustakaan, serta java.util.Scanner untuk membaca input dari keyboard. Deklarasi private static Scanner scanner dan private static LayananPerpustakaan layanan dilakukan di tingkat class agar objek-objek tersebut hanya diinstansiasi satu kali dan dapat digunakan secara global oleh seluruh method di dalam class Main tanpa perlu membuat ulang objeknya.

Method main(String[] args) menggunakan struktur perulangan do-while untuk merender antarmuka pengguna berbasis teks (konsol) secara terus-menerus. Selama nilai variabel pilihan bukan angka 6 (menu Keluar), menu utama akan terus ditampilkan. Pengaturan alur navigasi menu dilakukan menggunakan blok switch-case yang mengarahkan input pengguna ke lima method helper pendukung: jalankanMenuAntrean(), jalankanMenuKatalog(), jalankanMenuRak(), jalankanMenuTabel(), dan jalankanMenuRiwayat(). Class ini juga dilengkapi dengan mekanisme validasi input menggunakan percabangan if (!scanner.hasNextInt()) untuk mencegah terjadinya InputMismatchException (program crash) ketika pengguna secara tidak sengaja memasukkan karakter huruf pada prompt yang mengharapkan input angka.

3.2 Class Buku

Class Buku berada di dalam package perpustakaan dan dirancang sebagai cetak biru (blueprint) dari entitas buku. Class ini sangat fundamental dan berfokus pada penerapan konsep Encapsulation (enkapsulasi). Terdapat satu atribut yaitu private String judul. Penggunaan modifier private memastikan bahwa data judul buku terlindungi dan tidak dapat dimodifikasi secara langsung maupun sembarangan oleh class lain di luar class Buku.

Pemberian nilai pada atribut judul dilakukan satu kali pada saat objek diinstansiasi melalui constructor public Buku(String judul). Untuk memberikan akses baca kepada class lain (seperti saat fitur katalog ingin mencetak nama buku), class ini menyediakan method getter yaitu getJudul(). Desain ini menjaga integritas data karena setelah objek buku dibuat, judulnya bersifat read-only dari perspektif class di luarnya.

3.3 Class LayananPerpustakaan

Class LayananPerpustakaan merupakan inti (*core logic*) dari sistem yang mengimplementasikan keenam struktur data. Class ini mengimpor ArrayList, LinkedList, Queue, dan Stack dari pustaka standar java.util. Atribut-atribut yang dideklarasikan mencakup kategori dan namaHari (Array 1D), peminjamanHarian (Array 2D), lokasiRak (Array 3D), katalogBuku (ArrayList), riwayatTransaksi (Stack), dan antreanMahasiswa (Queue).

Constructor LayananPerpustakaan() berjalan secara otomatis saat program pertama kali dieksekusi. Di dalamnya, sistem memuat *dummy data* untuk menyimulasikan perpustakaan yang sudah beroperasi. *Constructor* ini memasukkan lima objek buku ke dalam ArrayList katalog menggunakan .add(), mendaftarkan tiga nama ke Queue antrean menggunakan .offer(), meletakkan objek buku ke koordinat indeks spesifik pada lokasiRak (Array 3D), serta memberikan nilai *integer* awal pada sel matriks peminjamanHarian (Array 2D) dan mencatat aktivitas *startup* tersebut ke dalam Stack riwayat menggunakan .push().

Selanjutnya, class ini menyediakan *method-method* terpisah untuk memanipulasi setiap struktur data:

1. Pengelolaan Queue: masukAntrean() menerima input string untuk ditambahkan ke belakang antrean (offer). layaniAntrean() memvalidasi apakah antrean kosong dengan isEmpty(), jika tidak, akan mengambil dan menghapus elemen terdepan menggunakan poll().
2. Pengelolaan ArrayList: tambahBuku() menerima judul baru dan menciptakan objek Buku ke dalam *list*. hapusBuku() memvalidasi batas indeks sebelum mengeksekusi fungsi penghapusan dinamis menggunakan .remove(index).
3. Pengelolaan Array 3D: simpanKeRak() dan cekIsiRak() memproses ruang tiga dimensi. Sistem memvalidasi rentang input (0-1 untuk lantai, 0-2 untuk rak, 0-3 untuk slot) untuk mencegah *ArrayIndexOutOfBoundsException*, lalu menelusuri atau menginisialisasi objek pada titik koordinat yang tepat.
4. Pengelolaan Array 2D: catatPeminjaman() menambah angka (akumulasi) pada titik koordinat [kategori][hari]. tampilkanTabelPeminjaman() menggunakan perulangan bersarang (*nested loop*) dikombinasikan dengan System.out.printf() untuk mencetak matriks data menjadi tabel yang rapi secara visual.
5. Pengelolaan Stack: Diterapkan secara *cross-functional*. Setiap kali *method* modifikasi (seperti tambah buku, layani antrean, atau simpan ke rak) dieksekusi, *method* tersebut wajib mencatat log ke Stack dengan riwayatTransaksi.push(). Saat pengguna mengakses fitur *undo*, method batalkanTransaksi() akan menggunakan pop() untuk

menarik riwayat paling akhir, sesuai prinsip *Last In First Out* (LIFO).

3.4 Class Pembantu Transaksi

Class Transaksi bersifat private static karena digunakan sebagai kelas pembantu di dalam LayananPerpustakaan. Enum Jenis membatasi jenis transaksi ke tiga nilai yang telah ditentukan. Atribut final menyimpan data transaksi saat dibuat. Constructor Transaksi mengisi semua atribut, sedangkan getter menyediakan akses terhadap informasi tersebut tanpa membuka atribut secara langsung.

3.5 Method Internal untuk Menyiapkan dan Mencari Buku

siapkanBuku() memanggil cariSlotKosong(), membuat objek Buku pada posisi yang ditemukan, menambahkannya ke katalog, lalu menyimpan referensi objek yang sama pada denah. cariSlotKosong() memakai tiga for bersarang: variabel l untuk lantai, r untuk rak, dan s untuk slot. Kondisi denah[l][r][s] == null memeriksa apakah slot kosong. Jika ditemukan, method mengembalikan array integer berisi tiga indeks; jika tidak ada slot kosong, method mengembalikan null.

cariBuku(String kode) melakukan enhanced for terhadap setiap objek pada katalog. Jika getKode().equalsIgnoreCase(kode) bernilai benar, objek dikembalikan. Jika tidak ada yang cocok, method mengembalikan null. Nilai null kemudian dipakai oleh method lain untuk mendeteksi bahwa buku tidak ditemukan.

3.6 Method Kategori dan Rekap

tampilkanKategori() melakukan perulangan dari indeks 0 sampai kategori.length - 1, kemudian menampilkan nomor kategori dan namanya. tampilkanRekap() mencetak judul kolom menggunakan printf agar lebar kolom konsisten. Perulangan pertama memproses kategori, sedangkan perulangan di dalamnya menampilkan jumlah untuk setiap hari dan menjumlahkan nilai ke variabel total. Pada versi kode ini, data rekap bertambah ketika peminjaman berhasil diproses dan berkurang ketika transaksi peminjaman terakhir dibatalkan.

3.7 Method Denah dan Pencarian Lokasi

tampilkanDenah() menggunakan tiga perulangan untuk menelusuri setiap lantai, rak, dan slot. Variabel Buku b mengambil objek pada posisi tertentu. Operator ternary b == null ? "----- " : b.getKode() menampilkan tanda ----- untuk slot kosong atau kode buku untuk slot terisi. cariLokasi() memanggil cariBuku(); jika hasilnya null, program menampilkan pesan bahwa buku tidak ditemukan. Jika ditemukan, judul dan lokasi buku dikembalikan sebagai teks.

3.8 Method Katalog, Tambah, dan Hapus Buku

tampilkanKatalog() memeriksa katalog.isEmpty(). Jika kosong, pesan ditampilkan dan return menghentikan method. Jika berisi data, perulangan membaca objek berdasarkan indeks dan menampilkan kode, judul, kategori, lokasi, serta status ketersediaan.

tambahBuku() mengubah nomor kategori yang dimulai dari 1 menjadi indeks dengan mengurangi 1. Program memvalidasi kode dan judul agar tidak kosong, memeriksa rentang kategori, memastikan kode belum dipakai, dan memastikan masih ada slot kosong. Jika seluruh validasi lolos, objek Buku dibuat, dimasukkan ke katalog dan denah, lalu transaksi TAMBAH_BUKU disimpan ke Stack menggunakan push().

hapusBuku() mencari objek berdasarkan kode. Buku tidak dapat dihapus jika tidak ditemukan atau sedang dipinjam. Jika valid, indeks katalog dicatat terlebih dahulu, objek dihapus dari ArrayList, dan slot denah dikosongkan dengan null. Data transaksi HAPUS_BUKU kemudian disimpan ke Stack, termasuk indeks semula agar penghapusan dapat dibatalkan.

3.9 Method Queue dan Proses Peminjaman

tampilkanAntrean() memeriksa apakah antrean kosong. Jika tidak, program menelusuri setiap nama dengan enhanced for dan menandai orang pada urutan pertama sebagai giliran berikutnya. masukAntrean() menolak nama kosong, lalu menambahkan nama menggunakan offer() dan mengembalikan informasi posisi antrean.

prosesPeminjaman() terlebih dahulu mengubah nomor hari dari format pengguna yang dimulai dari 1 menjadi indeks mulai dari 0. Program memastikan antrean tidak kosong, buku ditemukan, buku tersedia, dan nomor hari valid. Setelah validasi lolos, poll() mengambil mahasiswa terdepan, status buku diubah menjadi tidak tersedia, nilai rekap kategori dan hari bertambah, dan transaksi PINJAM disimpan ke Stack. Validasi dilakukan sebelum poll() agar antrean tidak berubah apabila data buku atau hari tidak valid.

3.10 Method Riwayat dan Pembatalan

tampilkanRiwayat() menampilkan pesan jika Stack kosong. Jika terdapat transaksi, perulangan dimulai dari indeks paling atas ke indeks 0 sehingga transaksi terbaru ditampilkan lebih dahulu. lihatTransaksiTerakhir() memakai peek() untuk membaca keterangan transaksi paling baru tanpa menghapusnya.

batalkanTransaksiTerakhir() memeriksa apakah Stack kosong. Jika tidak, pop() mengambil transaksi paling baru dan switch memilih tindakan berdasarkan jenisnya. Untuk TAMBAH_BUKU, buku dikeluarkan dari katalog dan denah. Untuk HAPUS_BUKU, buku

dimasukkan kembali ke posisi katalog sebelumnya dan slot denah diisi lagi. Untuk PINJAM, status buku dikembalikan menjadi tersedia, rekap dikurangi satu, dan nama peminjam dimasukkan ke depan antrean dengan addFirst(). Method mengembalikan keterangan transaksi yang dibatalkan.

3.11 Ringkasan Variabel, Perintah, dan Alur

Tabel 1 Elemen, Fungsi, dan Contoh Penggunaan

Elemen	Fungsi	Contoh penggunaan
private	Membatasi akses anggota class	Atribut pada Buku dan LayananPerpustakaan
final	Mencegah perubahan referensi/nilai yang ditetapkan	Konstanta ukuran denah dan atribut identitas Buku
for	Mengulang berdasarkan indeks atau koleksi	Menampilkan kategori, denah, katalog
while	Mengulang sampai kondisi terpenuhi	Validasi input angka
do-while	Menjalankan menu setidaknya sekali	Menu utama dan submenu
if-else	Memilih tindakan berdasarkan kondisi	Validasi buku, antrean, dan slot
switch-case	Memilih cabang berdasarkan nilai	Menu dan pembatalan transaksi
return	Mengembalikan hasil atau menghentikan method	cariBuku(), cariLokasi(), bacaAngka()
null	Menandakan referensi tidak menunjuk objek	Slot kosong atau buku tidak ditemukan
push/pop/peek	Operasi Stack	Simpan, batalkan, dan lihat transaksi terakhir
offer/poll/peek	Operasi Queue secara konseptual	Tambah antrean dan layani antrean terdepan

BAB IV
SOURCE CODE

4.1 Main.java

Tabel 2 Penjelasan Main.java

Baris / bagian	Kode atau perintah	Penjelasan
5	package main;	Menetapkan bahwa class Main berada dalam paket bernama main.
7 - 8	import perpustakaan.LayananPerpustakaan; import java.util.Scanner;	Mengimpor class LayananPerpustakaan agar fungsi logika struktur data bisa dipanggil, serta mengimpor Scanner untuk memfasilitasi pembacaan ketikan pengguna dari terminal.
13	public class Main {	Mendeklarasikan class utama yang bersifat public agar dapat diakses sebagai entry point program.

14 - 15	private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	private static LayananPerpustakaan layanan = new LayananPerpustakaan();
		Menginisiasi objek scanner dan layanan. Penggunaan modifier private melindungi objek agar tidak diakses class lain, sementara static membuatnya menempel pada memori class (berlaku global di file ini), sehingga tidak perlu membuat ulang objek (memori baru) saat berpindah antar method.

17	public static void main(String[] args)	Merupakan fungsi utama (titik mulai) pengeksekusian program Java.

19	do { ... } while (pilihan != 6);	Perulangan do-while menjamin seluruh kode cetak menu (di dalam blok do) dirender setidaknya satu kali sebelum mengevaluasi kondisi terminasi. Program akan terus kembali ke menu utama selama *user* tidak mengetikkan angka 6.
28 - 32	if (!scanner.hasNextInt()) { ... scanner.nextLine(); continue; }	Mekanisme *Error Handling*. hasNextInt() mengecek apakah input di antrean memori *keyboard* bertipe angka. Jika nilainya *false* (contoh: user mengetik huruf 'A'), program menampilkan peringatan, membuang input sampah dari memori dengan nextLine(), dan continue memaksa program melompat kembali ke awal *loop* do-while sehingga *crash* (aplikasi mati total) dapat dihindari.
35 - 36	pilihan = scanner.nextInt(); scanner.nextLine();	Jika lolos validasi, nilai angka akan disimpan ke variabel pilihan. Pemanggilan nextLine() berikutnya krusial untuk "membuang" karakter *Enter/Newline* (\n) yang tertinggal, agar tidak meloncat/mengganggu input bacaan teks (nextLine()) pada fitur *submenu*.
38 - 60	switch (pilihan) { ... }	Mengevaluasi nilai *integer* pilihan lalu mengarahkan eksekusi alur program ke *method submenu* yang dideklarasikan secara spesifik untuk masing-masing fitur (case 1 sampai 5). Blok default merespons input angka selain 1-6.
62 - 87	private static void jalankanMenuAntrean()	*Method* ini membungkus interaksi konsol untuk struktur

		data *Queue*. Meminta pengguna memilih aksi huruf ('a', 'b', 'c'), membaca input tersebut, menghilangkan spasi kosong dengan .trim(), dan menyeragamkannya menjadi huruf kecil dengan .toLowerCase() agar percabangan *if-else* tidak *case-sensitive*.
72 - 77	if (aksi.equals("a")) { ... }	(Logika Queue). Jika memilih 'a', program memanggil eksekusi pemanggilan mahasiswa (layaniAntrean()). Jika antrean kosong, *method* akan mengembalikan nilai null, sehingga percabangan memunculkan pesan pemberitahuan "Antrean kosong".
77-86	else if (aksi.equals("b")) { ... }	Meminta input nama dan nim, menggabungkan string-nya, lalu melempar (*passing*) string tersebut sebagai parameter ke method masukAntrean() untuk ditambahkan.
89-105	private static void jalankanMenuKatalog()	Membungkus tampilan konsol untuk ArrayList. Jika pengguna mengetik 'a' untuk aksi tambah, program merekam ketikan judul buku ke dalam string judul lalu meneruskannya ke method modifikasi tambahBuku(judul).
107-118	private static void jalankanMenuRak()	Tampilan pengecekan koordinat Array 3D. Secara interaktif menanyakan pengguna lantai dan rak berapa yang ingin dilihat isinya.
112-113	int lt = scanner.nextInt() - 1; int rk = scanner.nextInt() - 1;	Mengonversi cara berpikir manusia (memulai hitungan dari angka 1) menjadi cara berpikir

		komputer (indeks Array yang selalu dimulai dari 0). Jika pengguna ingin melihat Lantai 1, maka dikurangi 1 agar program mencari di Array dimensi pertama indeks ke-0.
125-142	private static void jalankanMenuRiwayat()	*Method* pembungkus fitur *Stack*. Saat pengguna mengetik aksi 'a' (Undo), sistem memanggil batalkanTransaksi(). Jika Stack sudah habis, variabel penampung bernilai null dan sistem memberitahukan tidak ada aktivitas yang bisa di-*undo*.

4.2 LayananPerpustakaan.java

Tabel 3 Penjelasan LayananPerpustakaan.java

Baris / bagian	Kode atau perintah	Penjelasan
5 - 10	package perpustakaan; import java.util.ArrayList; import java.util.LinkedList; import java.util.Queue; import java.util.Stack;	Class ini berada di package perpustakaan. Mengimpor fungsionalitas Collection Framework bawaan Java untuk memberdayakan pembuatan struktur data non-Array statis (ArrayList, Stack, dan Queue).
17 - 23	private String[] kategori = { ... };	Deklarasi dan inisialisasi awal (*hardcode*) untuk *Array 1 Dimensi*. Memiliki panjang (size) statis 4, berisi rentetan tipe data String (Pemrograman, Matematika, dll).
25 - 26	private int[][] peminjamanHarian = new int[4][7]; private String[] namaHari = { ... };	Deklarasi *Array 2 Dimensi* bertipe *integer* (angka) dengan ukuran matriks [4][7], yang artinya sistem menyediakan 4 baris untuk merepresentasikan kategori dan 7 kolom untuk representasi hari. Serta inisiasi nama hari menggunakan Array 1D.

28	private Buku[][][] lokasiRak = new Buku[2][3][4];	Deklarasi krusial untuk *Array 3 Dimensi*. Tipe datanya bukan primitif, melainkan bertipe objek kustom Buku. Mendefinisikan ruang memori untuk 2 blok (Lantai), masing-masing blok berisi 3 baris (Rak), dan masing-masing baris memiliki 4 kolom (Slot). Total kapasitas penyimpanan fisik perpustakaan adalah 24 buku (2 x 3 x 4).

30 - 34	private ArrayList<Buku> katalogBuku = new ArrayList<>();
	
	private Stack<String> riwayatTransaksi = new Stack<>();
	
	private Queue<String> antreanMahasiswa = new LinkedList<>();
		Instansiasi struktur data dinamis. ArrayList untuk daftar objek buku yang bisa bertambah secara tak terbatas. Stack untuk log teks yang mendukung LIFO. Queue untuk menyimpan string nama dengan implementasi LinkedList (karena di Java, *Queue* adalah *interface* yang butuh diinstansiasi oleh *class LinkedList*).

36 - 68	public LayananPerpustakaan() { ... }	Ini adalah blok *Constructor*. Ia dipanggil secara tunggal saat program Main melakukan new LayananPerpustakaan(). Berfungsi seperti proses "pemuatan sistem". Memasukkan data simulasi (buku ke katalog, nama orang ke antrean, buku fisik ke Array Rak, nilai matriks peminjaman, serta log awal ke Stack).

70 - 72	public void masukAntrean(String nama) { antreanMahasiswa.offer(nama); }	Fungsi logika Queue (Enqueue). Method .offer() pada LinkedList akan menyisipkan elemen teks (nama mahasiswa) baru tepat di bagian ujung/paling akhir barisan antrean.
74 - 79	public String layaniAntrean() { ... }	Fungsi logika Queue (Dequeue). Pertama menggunakan .isEmpty() sebagai langkah validasi. Jika tidak kosong, memanggil .poll() yang secara bersamaan melakukan dua hal: membaca data dari indeks terdepan (0) dan mencabut/menghapus data tersebut dari antrean. Diakhiri dengan mencatat aktivitas layanan tersebut ke riwayat *Stack*.
85 - 88	public void tambahBuku(String judul)	Fungsi penambahan *ArrayList*. katalogBuku.add(new Buku(judul)) membuat *instance* objek buku baru langsung di dalam argumen dan meletakkannya di urutan terbawah dari daftar koleksi yang dinamis. Lalu diiringi pencatatan riwayatTransaksi.push(...).
90 - 97	public boolean hapusBuku(int index)	Logika penghapusan ArrayList. Diberi validasi batas indeks menggunakan logika logika AND (&&) untuk mengecek apakah index >= 0 dan tidak lebih besar dari ukuran riil katalog saat ini. Jika lolos, .remove(index) mengecilkan ukuran array list dan mencabut elemennya.

99 - 106	public void tampilkanKatalog()	Logika iterasi. Setelah dicek ketidakkosongannya, perulangan tunggal for menelusuri rentang batas katalogBuku.size(). Sistem mencetak nomor urut yang di-*plus*-kan 1 (agar nyaman dibaca user), dan membaca data dengan .get(i).getJudul().
112 - 119	public boolean simpanKeRak(...)	Method berparameter empat koordinat. Menggunakan pengecekan kondisi if berlapis untuk mencegah program mencoba mengakses ruang indeks array yang tidak dideklarasikan (seperti mencoba menaruh buku di Rak ke-4 padahal maksimal hanya 3). Jika batas dimensi terpenuhi, sistem meng-*assign* objek new Buku(judul) pada koordinat Array 3D tersebut.
121 - 131	public void cekIsiRak(int lantai, int rak)	Iterasi baca isi Array 3D. Karena parameter *lantai* dan *rak* sudah ditentukan *user*, *method* ini hanya perlu melakukan satu lapis perulangan for (menelusuri batas 4 variabel/slot). Menggunakan *Ternary Operator* b == null ? "[Kosong]" : b.getJudul() untuk mencetak nama buku jika ada objeknya, atau kata "[Kosong]" jika titik koordinat memori itu masih bernilai bawaan Java (*null*).
145 - 152	public boolean catatPeminjaman(...)	Algoritma *Update* Array 2D. Menggunakan operator penugasan majemuk += (peminjamanHarian[katIdx][hariIdx] += jumlah;) untuk menambahkan nilai kuantitas pinjaman baru ke atas nilai yang sudah ada sebelumnya pada titik pertemuan baris

		matriks dan kolom matriks tersebut.
154 - 167	public void tampilkanTabelPeminjaman()	Algoritma *Nested Loop* (Perulangan Bersarang) Array 2D. System.out.printf("%-10s", ...) digunakan agar tabel tampil rata kiri dengan lebar *padding* tetap (10 karakter per kolom), sehingga baris dan kolom presisi. Perulangan paling luar for (int i...) memproses kategori ke bawah, dan perulangan di dalamnya for (int j...) mencetak rentetan angka jumlah pinjaman ke arah kanan (kolom hari).
169 - 177	public void tampilkanRiwayat()	Iterasi LIFO pada struktur Array. Perulangan for pada Stack di-*setting* bekerja berlawanan arah (decrement). Hitungan dimulai dari ukuran maksimum dikurangi 1 (i = size - 1), lalu terus berkurang ke bawah (i--) sampai menyentuh indeks 0. Tujuan logika ini adalah agar riwayat yang tercetak di layar memunculkan tulisan dari aktivitas yang paling baru terjadi di urutan paling atas.
179 - 182	public String batalkanTransaksi()	Operasi esensial *Stack* untuk fitur pembatalan (Undo). Setelah dicek keadaannya (tidak kosong), ia akan memanggil fungsi .pop(). Fungsi ini berperilaku ganda: mengembalikan nilai *string* log aktivitas paling pucuk, sekaligus mengeluarkan elemen string tersebut selamanya dari tumpukan memori Stack.

4.3 Buku.java

Tabel 4 Penjelasan Buku.java

Baris / bagian	Kode atau perintah	Penjelasan
5 - 10	package perpustakaan; public class Buku {	Class fundamental pembentuk data (*model class*). Berada satu direktori (*package*) dengan LayananPerpustakaan. Bersifat *public* agar dapat dimanipulasi dari *package* main.
11	private String judul;	Konsep *Information Hiding/Encapsulation*. Deklarasi variabel penampung teks ini sengaja dikunci dengan visibilitas *private*. Hal ini mencegah entitas luar mengubah nilai judul secara acak yang bisa merusak integrasi (misal judul berubah padahal koordinat ruang buku fisiknya masih sama).

13 - 15	public Buku(String judul) {
	
	this.judul = judul;
	
	}
		Deklarasi dan implementasi fungsi *Constructor*. Saat program menjalan perintah seperti new Buku("Matematika"), string "Matematika" masuk ke dalam parameter. Keyword this.judul (menunjuk pada variabel di baris 11) kemudian diisi secara mutlak dengan nilai dari parameter tersebut. Ini satu-satunya pintu masuk perubahan data (saat objek lahir).

17 - 19	public String getJudul() {
	
	return judul;
	
	}
		Deklarasi fungsi *Accessor Method (Getter)*. Karena data atribut bersifat privat (tertutup), *method* publik ini dibuat sebagai jembatan bagi class lain. Jika class lain (misalnya LayananPerpustakaan) ingin membaca nilai teks judul buku saat iterasi cetak katalog, ia tinggal memanggil objek .getJudul() dan *method* ini akan menyuplai pengembalian nilai (return) string-nya.

BAB V
HASIL PENGUJIAN

5.1 Menu Awal Program

```
==========================================
   SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN KAMPUS
==========================================
1. Lihat Antrean & Panggil Mahasiswa
2. Lihat Katalog Buku & Tambah Buku
3. Cek Lokasi Rak Buku
4. Lihat Tabel Rekap Peminjaman
5. Lihat Riwayat & Undo Aktivitas
6. Keluar
Pilih menu (1-6): 1
```

Gambar 5 1 Fitur Sistem Manajemen Perpustakaan

Aplikasi Sistem Manajemen Perpustakaan Kampus menyediakan enam menu utama untuk mengelola operasional perpustakaan. Menu 1 ("Lihat Antrean & Panggil Mahasiswa") mengelola antrean peminjaman berbasis Queue, sedangkan Menu 2 ("Lihat Katalog Buku & Tambah Buku") berfungsi menampilkan dan menambah koleksi buku. Menu 3 ("Cek Lokasi Rak Buku") memudahkan pencarian posisi rak buku, dan Menu 4 ("Lihat Tabel Rekap Peminjaman") menyajikan laporan statistik transaksi peminjaman. Selanjutnya, Menu 5 ("Lihat Riwayat & Undo Aktivitas") memanfaatkan Stack untuk melihat riwayat serta membatalkan aksi terakhir, lalu ditutup dengan Menu 6 ("Keluar") untuk mengakhiri program.

5.2 Fitur Antrean Pelayanan Mahasiswa

```
--- [1. ANTREAN PELAYANAN MAHASISWA] ---
Daftar Antrean: [Ahmad Ghazali (2509116010), Siti Rahma (2509116025), Dimas Sanjaya (2509116040)]

Pilihan Aksi:
a. Layani/Panggil antrean paling depan
b. Tambah antrean baru
c. Kembali ke menu utama
Ketik pilihan (a/b/c): a
>> Berhasil memanggil: Ahmad Ghazali (2509116010)
```

Gambar 5 2 Menu 1 Antrean Pelayanan Mahasiswa

Gambar tersebut menampilkan eksekusi dari menu 1, yaitu submenu "Antrean Pelayanan Mahasiswa". Di awal eksekusi, sistem menampilkan daftar antrean yang berisi tiga mahasiswa, yaitu Ahmad Ghazali, Siti Rahma, dan Dimas Sanjaya. Pengguna kemudian memasukkan pilihan 'a' untuk menjalankan aksi "Layani/Panggil antrean paling depan". Sistem memproses perintah tersebut dengan mengeluarkan mahasiswa terdepan, Ahmad Ghazali (NIM 2509116010), dari struktur data Queue menggunakan fungsi poll(), lalu menampilkan pesan

konfirmasi ">> Berhasil memanggil: Ahmad Ghazali (2509116010)". Akibatnya, Ahmad Ghazali resmi keluar dari antrean, dan urutan terdepan kini dilanjutkan oleh Siti Rahma.

```
--- [1. ANTREAN PELAYANAN MAHASISWA] ---
Daftar Antrean: [Siti Rahma (2509116025), Dimas Sanjaya (2509116040)]

Pilihan Aksi:
a. Layani/Panggil antrean paling depan
b. Tambah antrean baru
c. Kembali ke menu utama
Ketik pilihan (a/b/c): b
Masukkan Nama Mahasiswa : Syawal Samir
Masukkan NIM Mahasiswa  : 2509116079
>> Syawal Samir (2509116079) berhasil masuk ke barisan antrean.
```

Gambar 5 3 Menu 1 Antrean Pelayanan Mahasiswa

Gambar tersebut menampilkan eksekusi submenu "Antrean Pelayanan Mahasiswa" untuk aksi penambahan antrean baru. Pada kondisi awal, daftar antrean berisi dua mahasiswa, yaitu Siti Rahma dan Dimas Sanjaya. Pengguna kemudian memasukkan pilihan 'b' untuk memilih aksi "Tambah antrean baru", dilanjutkan dengan menginput nama "Syawal Samir" dan NIM "2509116079". Sistem memproses input tersebut dengan menambahkan data mahasiswa baru ke posisi paling belakang struktur data Queue menggunakan fungsi add() atau offer(), lalu menampilkan pesan konfirmasi ">> Syawal Samir (2509116079) berhasil masuk ke barisan antrean".

5.3 Fitur Melihat Katalog & Menambah Buku

```
--- [2. KOLEKSI BUKU] ---
1. Struktur Data Java
2. Algoritma Pemrograman
3. Kalkulus Differensial
4. Arsitektur Jaringan Komputer
5. Sistem Basis Data Relasional

Pilihan Aksi:
a. Tambah buku baru ke koleksi
b. Kembali ke menu utama
Ketik pilihan (a/b): a
Masukkan judul buku yang ingin ditambah: Belajar Logika Dasar Pemrograman
>> Buku "Belajar Logika Dasar Pemrograman" berhasil masuk ke daftar koleksi!
```

Gambar 5 4 Fitur 2 Koleksi BUKU

Gambar tersebut menampilkan eksekusi dari menu 2, yaitu submenu "Koleksi Buku" untuk penambahan buku baru ke dalam sistem. Pada kondisi awal, layar menampilkan lima buku yang sudah terdaftar dalam koleksi perpustakaan. Pengguna memilih opsi 'a' ("Tambah buku baru ke koleksi") lalu memasukkan judul "Belajar Logika Dasar Pemrograman". Sistem memproses perintah tersebut dengan memasukkan objek buku baru ke dalam struktur data

penampung (seperti List atau ArrayList) menggunakan fungsi add(), lalu mengeluarkan pesan konfirmasi ">> Buku "Belajar Logika Dasar Pemrograman" berhasil masuk ke daftar koleksi!". Penambahan ini juga otomatis dicatat ke dalam Stack riwayat aktivitas lewat fungsi push() agar kelak bisa dibatalkan jika diperlukan.

5.4 Fitur Pengecekan Rak Lokasi Buku

```
--- [3. PENGECEKAN RAK PENYIMPANAN] ---
Perpustakaan punya: Lantai 1-2, Rak 1-3, Tiap rak punya 4 slot.
Mau cek Lantai berapa? (1 atau 2): 1
Mau cek Rak nomor berapa? (1 sampai 3): 1

Hasil Pengecekan Rak:
Slot di Lantai 1, Rak 1:
 Slot 1: Struktur Data Java
 Slot 2: Algoritma Pemrograman
 Slot 3: [Kosong]
 Slot 4: [Kosong]
```

Gambar 5 5 Menu 3 Pengecekan Rak Penyimpanan

Gambar tersebut menampilkan eksekusi dari menu 3, yaitu submenu "Pengecekan Rak Penyimpanan". Pada bagian awal, sistem menginformasikan struktur penyimpanan perpustakaan yang terdiri dari Lantai 1-2, Rak 1-3, dan 4 slot per rak. Pengguna kemudian memasukkan input angka '1' untuk nomor lantai dan '1' untuk nomor rak. Sistem memproses input tersebut dengan mengakses array 3 dimensi (misalnya rak[lantai-1][rak-1][slot]) untuk mengambil data posisi buku. Hasilnya, sistem menampilkan isi slot di Lantai 1 Rak 1, di mana Slot 1 berisi "Struktur Data Java", Slot 2 berisi "Algoritma Pemrograman", sedangkan Slot 3 dan Slot 4 masih berstatus [Kosong].

5.5 Fitur Lihat Tabel Rekap Peminjaman

```
--- [4. REKAPITULASI PEMINJAMAN MINGGUAN] ---

Kategori            Senin     Selasa    Rabu      Kamis     Jumat     Sabtu     Minggu
-------------------------------------------------------------------------------------
Pemrograman         3         0         5         0         2         0         0
Matematika          0         4         0         1         0         0         0
Jaringan Komputer   2         0         0         0         0         6         0
Basis Data          0         0         4         0         0         0         3
```

Gambar 5 6 Menu 4 Rekapitulasi peminjaman mingguan

Gambar tersebut menampilkan eksekusi dari menu 4, yaitu submenu "Rekapitulasi Peminjaman Mingguan". Pada tampilan ini, sistem mengakses dan membaca data agregat peminjaman buku yang disimpan dalam struktur matriks atau array 2 dimensi (misalnya rekap[kategori][hari]). Data disajikan dalam bentuk tabel 2D yang memetakan empat kategori buku (Pemrograman, Matematika, Jaringan Komputer, dan Basis Data) terhadap tujuh hari dalam seminggu (Senin hingga Minggu). Setiap sel dalam tabel menampilkan jumlah transaksi

peminjaman pada kategori dan hari terkait, seperti kategori Pemrograman sebanyak 3 transaksi di hari Senin dan 5 di hari Rabu, serta Jaringan Komputer sebanyak 6 transaksi di hari Sabtu.

5.6 Fitur Lihat Riwayat & Undo Aktivitas

```
--- [5. LOG TRANSAKSI & PEMBATALAN] ---
Aktivitas Terakhir (Urutan Terbaru di Atas):
- Menambah koleksi: Belajar Logika Dasar Pemrograman
- Melayani antrean: Ahmad Ghazali (2509116010)
- Sistem: Sinkronisasi data peminjaman mingguan
- Sistem: Penempatan koleksi ke rak lantai 1 & 2
- Sistem: Inisialisasi katalog buku bawaan

Pilihan Aksi:
a. Batalkan/Undo aktivitas yang paling atas
b. Kembali ke menu utama
Ketik pilihan (a/b): a
>> Berhasil membatalkan aktivitas: "Menambah koleksi: Belajar Logika Dasar Pemrograman"
```

Gambar 5 7 Menu 5 Log Transaksi & Pembatalan

Gambar tersebut menampilkan eksekusi dari menu 5, yaitu submenu "Log Transaksi & Pembatalan". Pada tampilan awal, sistem menampilkan daftar aktivitas terakhir dengan prinsip *Last-In-First-Out* (LIFO) menggunakan struktur data Stack, di mana aktivitas paling baru berada di posisi teratas ("Menambah koleksi: Belajar Logika Dasar Pemrograman"). Pengguna kemudian memasukkan pilihan 'a' untuk menjalankan aksi "Batalkan/Undo aktivitas yang paling atas". Sistem memproses perintah tersebut dengan mengambil dan menghapus elemen teratas dari Stack riwayat menggunakan fungsi pop(), lalu menampilkan pesan konfirmasi ">> Berhasil membatalkan aktivitas: "Menambah koleksi: Belajar Logika Dasar Pemrograman"". Efeknya, penambahan buku tersebut dibatalkan dan keluar dari daftar transaksi.

5.7 Fitur Keluar dari Program

```
Pilih menu (1-6): 6

Terima kasih telah menggunakan program ini:)
```

Gambar 5 8 Menu 6 Keluar

Gambar tersebut menampilkan eksekusi dari menu 6, yaitu fitur untuk keluar dari Sistem Manajemen Perpustakaan Kampus. Pengguna memasukkan angka '6' pada prompt "Pilih menu (1-6)" untuk mengakhiri penggunaan aplikasi. Sistem merespons dengan menghentikan perulangan utama (*main loop*) program dan mencetak pesan penutup "Terima kasih telah menggunakan program ini:)

BAB VI
KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Sistem Manajemen Perpustakaan Kampus yang dirancang dalam antarmuka berbasis konsol ini merupakan representasi implementatif dari efisiensi pemanfaatan ragam struktur data pada paradigma pemrograman berorientasi objek (Java). Array (1D, 2D, dan 3D) berkontribusi kuat dalam membentuk kerangka penyajian data matriks dan pemetaan koordinat visual dari bentuk arsitektur ruang penyimpanan secara logis. *ArrayList* menghadirkan fleksibilitas pada rekayasa data katalog yang besaran panjang memorinya tidak dapat diprediksi secara kaku. *Queue* menyelesaikan permasalahan regulasi tata kelola pengguna perpustakaan (FIFO) untuk menjamin prinsip pelayanan yang adil. Di saat bersamaan, arsitektur *Stack* memvalidasi kebergunaannya sebagai instrumen pencatatan log peristiwa yang reversibel (LIFO). Dengan memadukan prinsip enkapsulasi pada entitas *model* objek buku serta manajemen iterasi/perulangan bersarang pada pengolahan koordinat *array*, perangkat lunak ini menyuguhkan solusi tata kelola administratif konseptual yang tangguh, tertib kode (*clean code*), dan sangat siap untuk diintegrasikan lebih lanjut bersama manajemen *Database* pada rilis pengembangan tahap berikutnya.